

CSES - Exponentiation | Lũy thừa

Điểm: 900 (p)

Thời gian: 1.0s

Bộ nhớ: 512M

Input: bàn phím

Output: màn hình

Hãy tính toán các giá trị $a^b \bmod 10^9 + 7$ một cách hiệu quả.

Lưu ý: Trong bài này, ta giả định rằng $0^0 = 1$.

Input

- Dòng đầu tiên chứa một số nguyên n : số lượng câu hỏi
- Sau đó là n dòng, mỗi dòng chứa hai số a, b

Constraints

- $1 \leq n \leq 2 \cdot 10^5$
- $0 \leq a, b \leq 10^9$

Output

- In ra các giá trị $a^b \bmod 10^9 + 7$

Example

Test 1

Input

```
3
3 4
2 8
123 123
```

Output

```
81
256
921450052
```

